



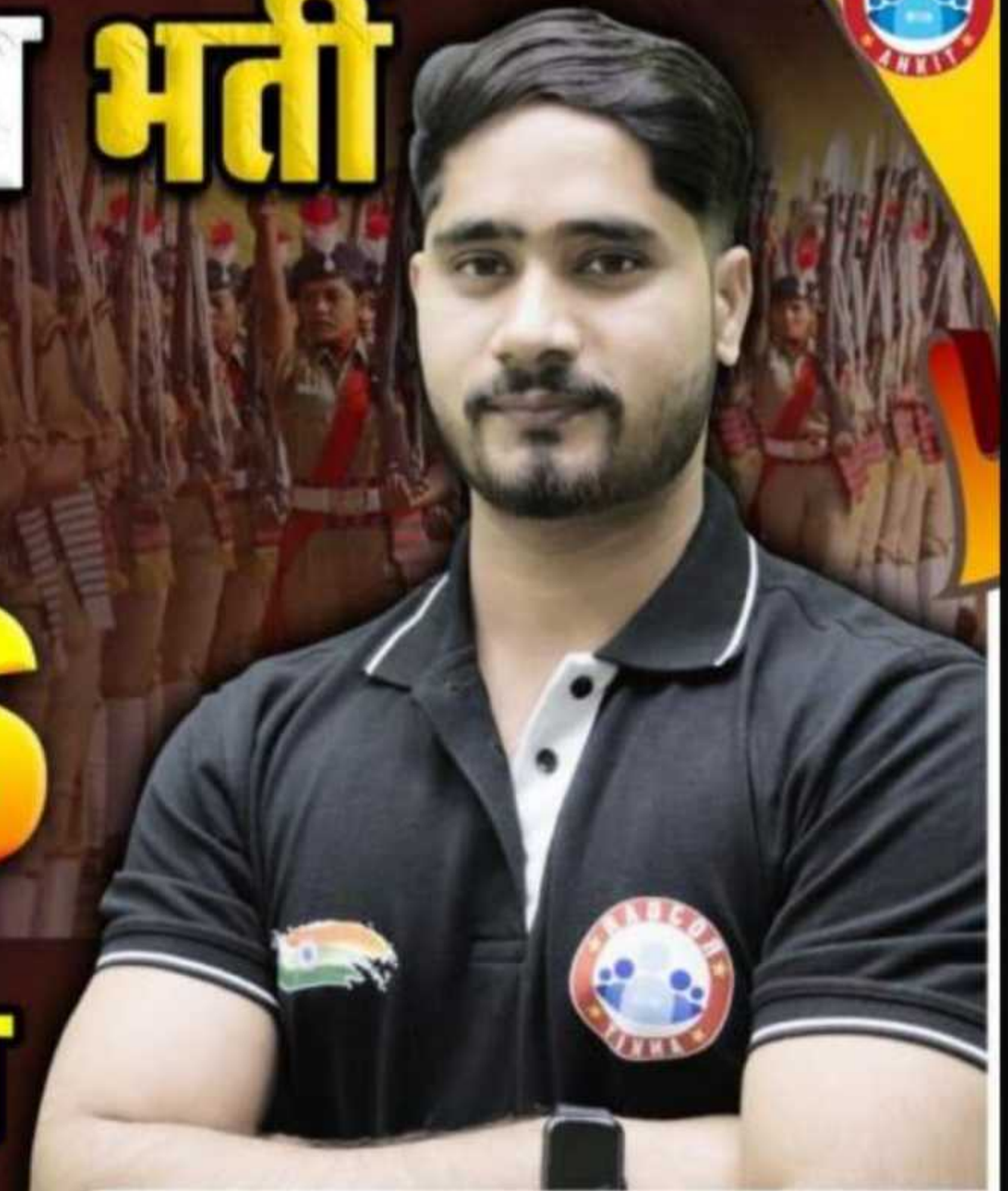
बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

PHYSICS

Friction घर्षण

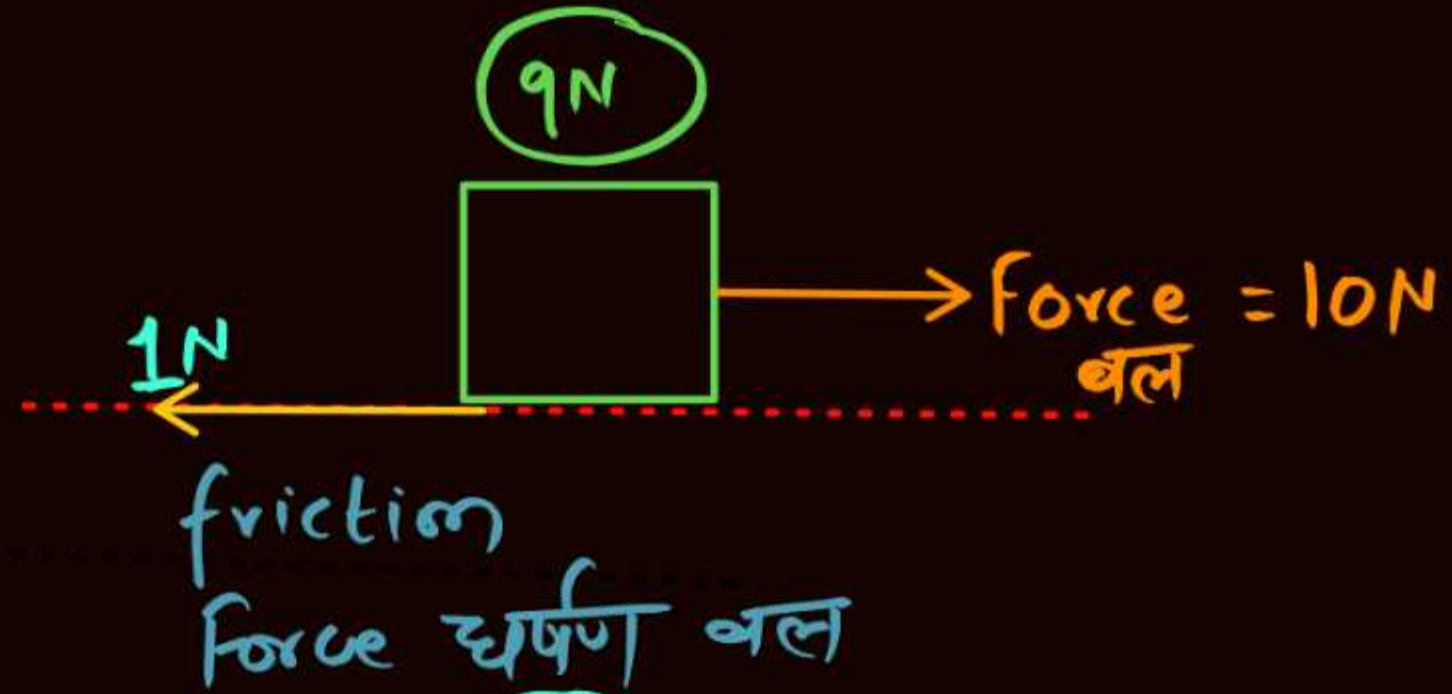


LIVE 18-08-2023 6PM

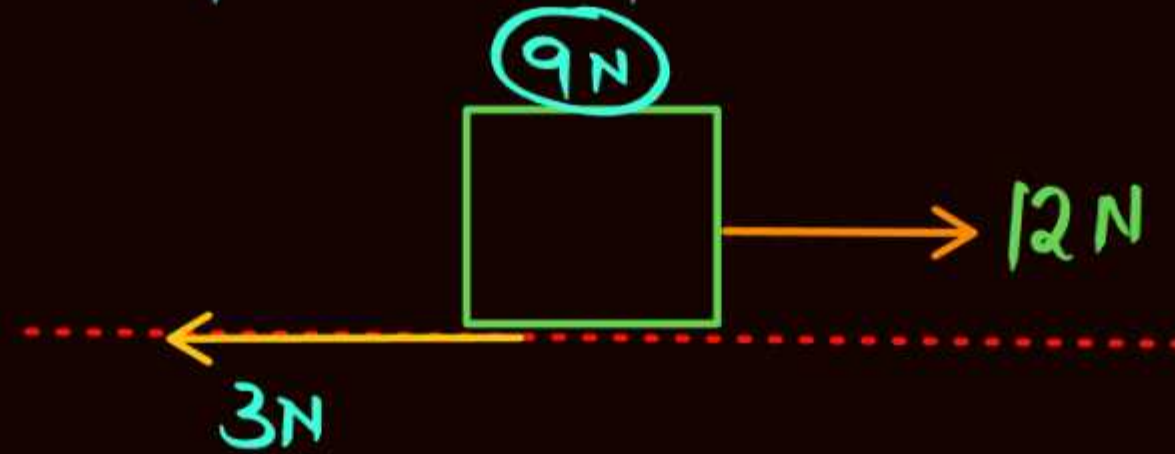
① गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल
Unit of Kinetic Energy

② $1 \text{ जूल} = 10^7 \text{ अर्ग}$

ચિકની
Smooth



Rough
ખુરદુરા



घर्षण (Friction)

वह विरोधी बल जो गति की दिशा के विपरीत लगता है। (*Opposing force that acts oppsite to the direction of motion.*)

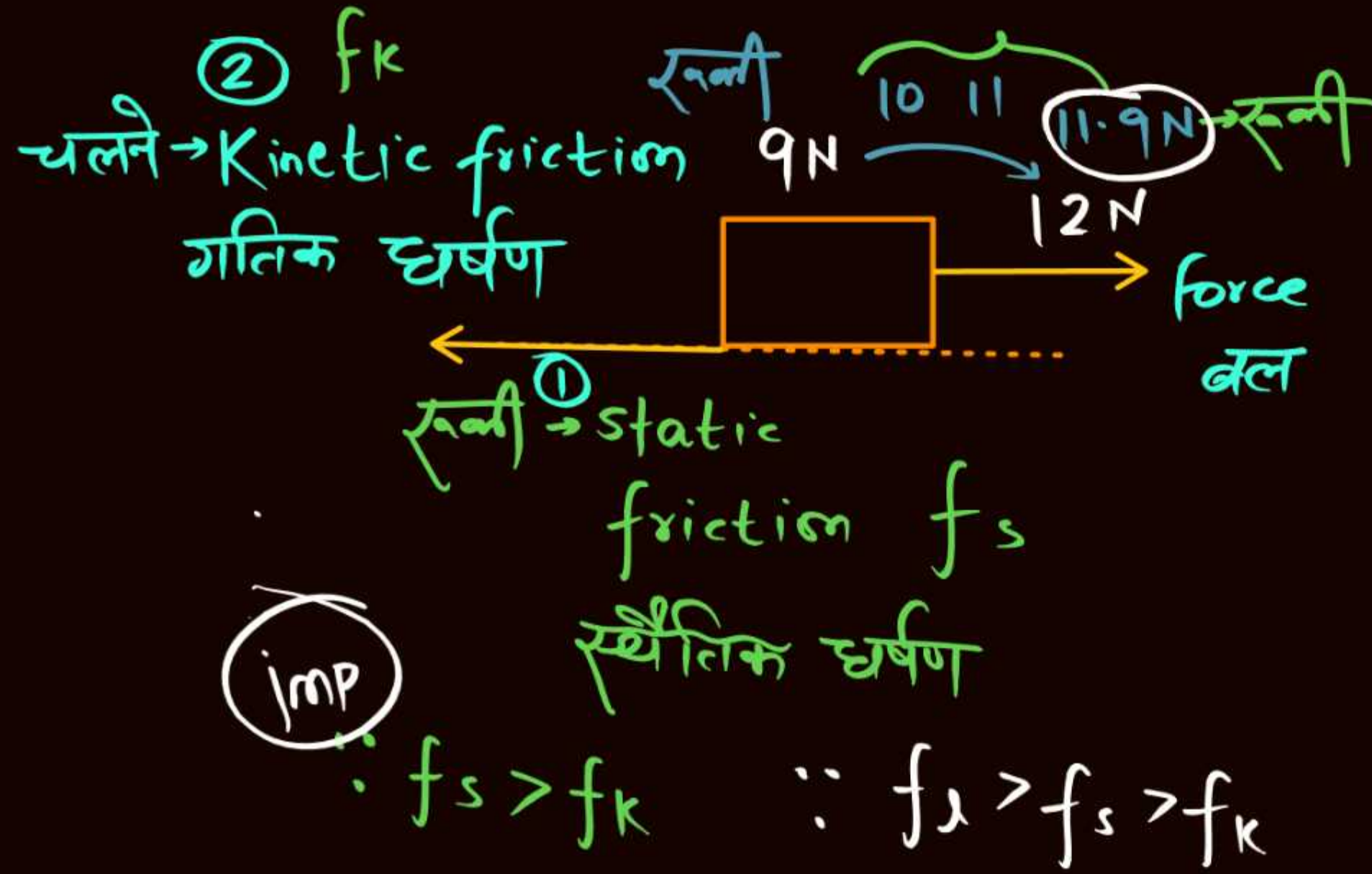
Note: - बल की दिशा के सदैव विपरीत नहीं लगता।

(Do not opposite to the direction of force always)

कारण- पुरानी अवधारणा (*Old concept*) - सतह का खुरदरापन

- नई अवधारणा (*New concept*) - मजबूत /प्रबल परमाणवीय बल

प्रकार Types



f_s

③ स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान
 maximum value of static friction
 $\hookrightarrow$ limiting fr. सीमांत घर्षण

घर्षण बल के प्रकार - (Types of Friction Force)

i) स्थैतिक घर्षण बल (Static friction force):-

वस्तु की सूकी हुई स्थिति में कार्य करता है।

(Acts on stationary object)

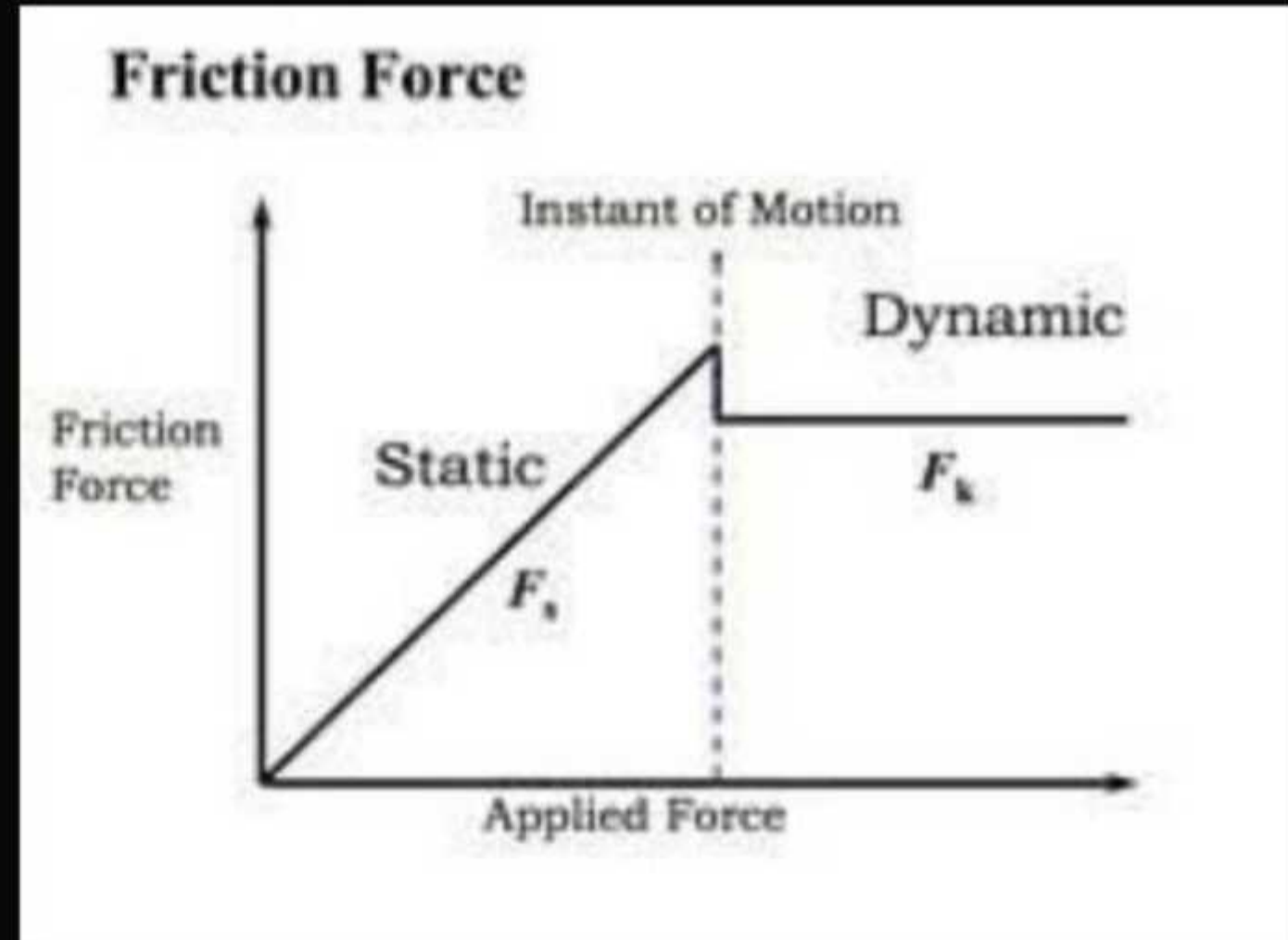
ii) सीमांत घर्षण बल (Limiting friction):-

स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान (Maximum value of limiting friction)

iii) गतिक घर्षण बल (Kinetic friction):-

जब वस्तु चलना शुरू कर दे।

(When object start moving)



Note:- सबसे अधिक मान सीमान्त घर्षण बल का होता है।

Maximum value is for limiting force.

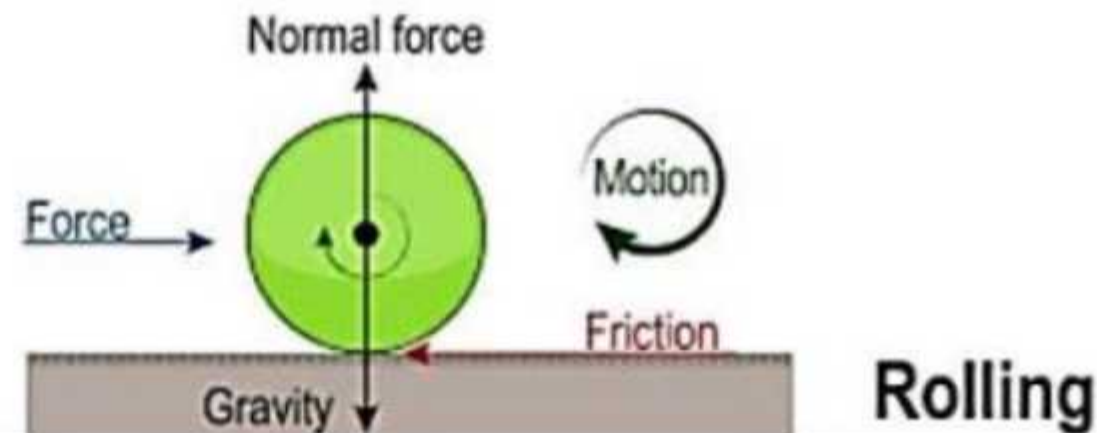
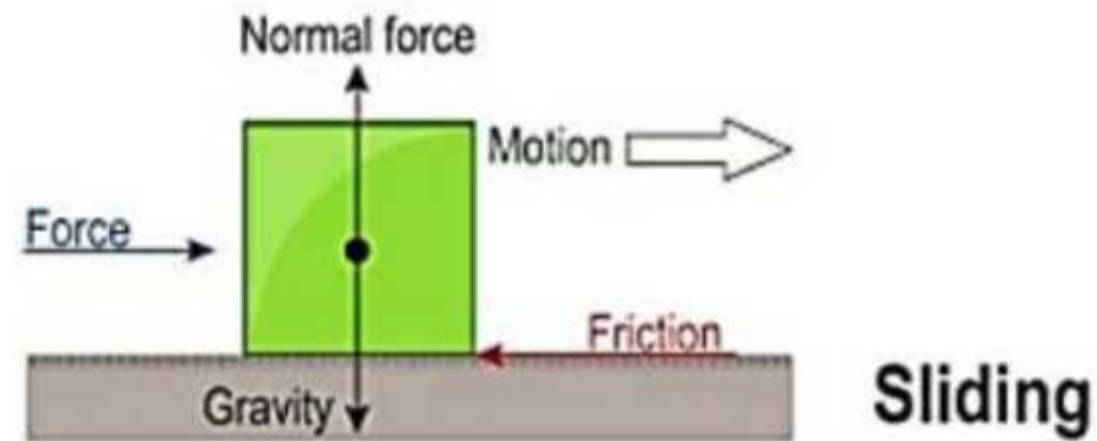
ગતિક ઘર્ષણ

Kinetic friction.



गतिक घर्षण बल के प्रकार (Types of kinetic friction):- 2

1. सर्पी घर्षण बल (Sliding friction)
2. लोटनिक घर्षण बल (Rolling friction)



- उपयोग
- ① लिखने में
 - ② चलाने में
 - ③ टायर

- हानि
- ①

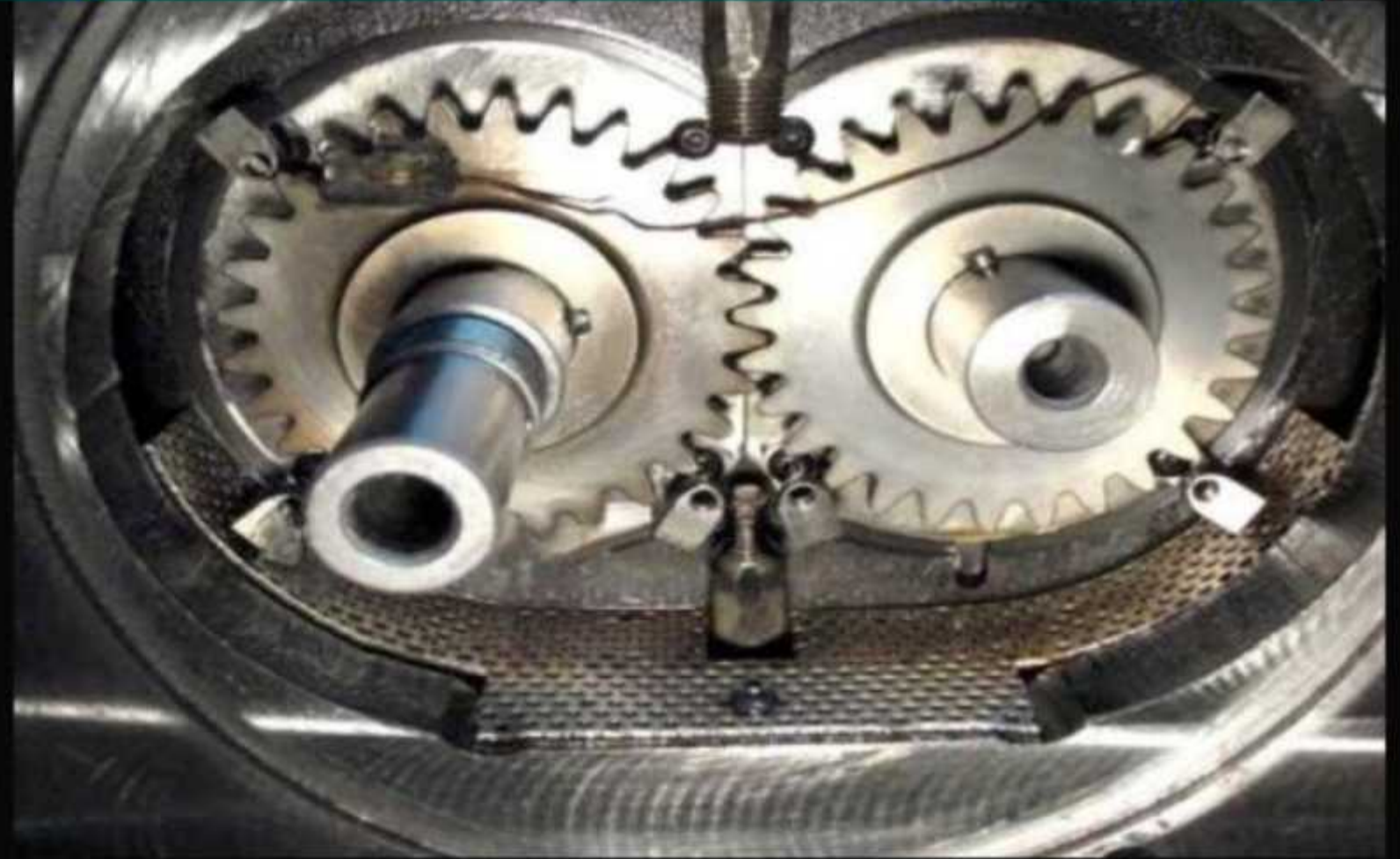
घर्षण एक आवश्यक बुराई है। (Friction is necessary evil)

- लाभ-

1. चलने में
2. लिखने में
3. वाहनों के ब्रेक

- हानियां-

1. ऊर्जा की हानि (Energy loss) ② पार्ट्स जल्दी टूट जाते हैं



BIHAR POLICE | PHYSICS |

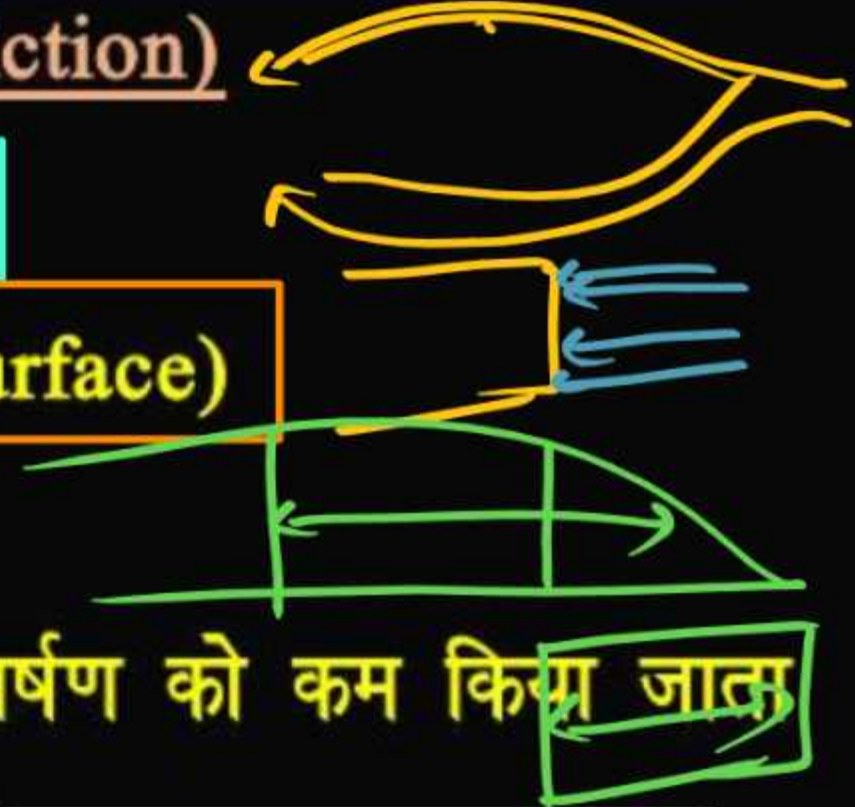
घर्षण को कम करने के उपाय- (Methods to reduce friction)

1. चिकनाई का उपयोग करके (By using lubrication)

2. उपयुक्त सतह का प्रयोग करके (By using suitable surface)

3. स्ट्रीमलाइन *body* का *use* करके ।

4. *Ball bearing* का *use* करके । - इनके द्वारा घर्षण को कम किया जाता है ।



2D Motion (द्विविमीय गति)

तल में गति (Motion in plane)

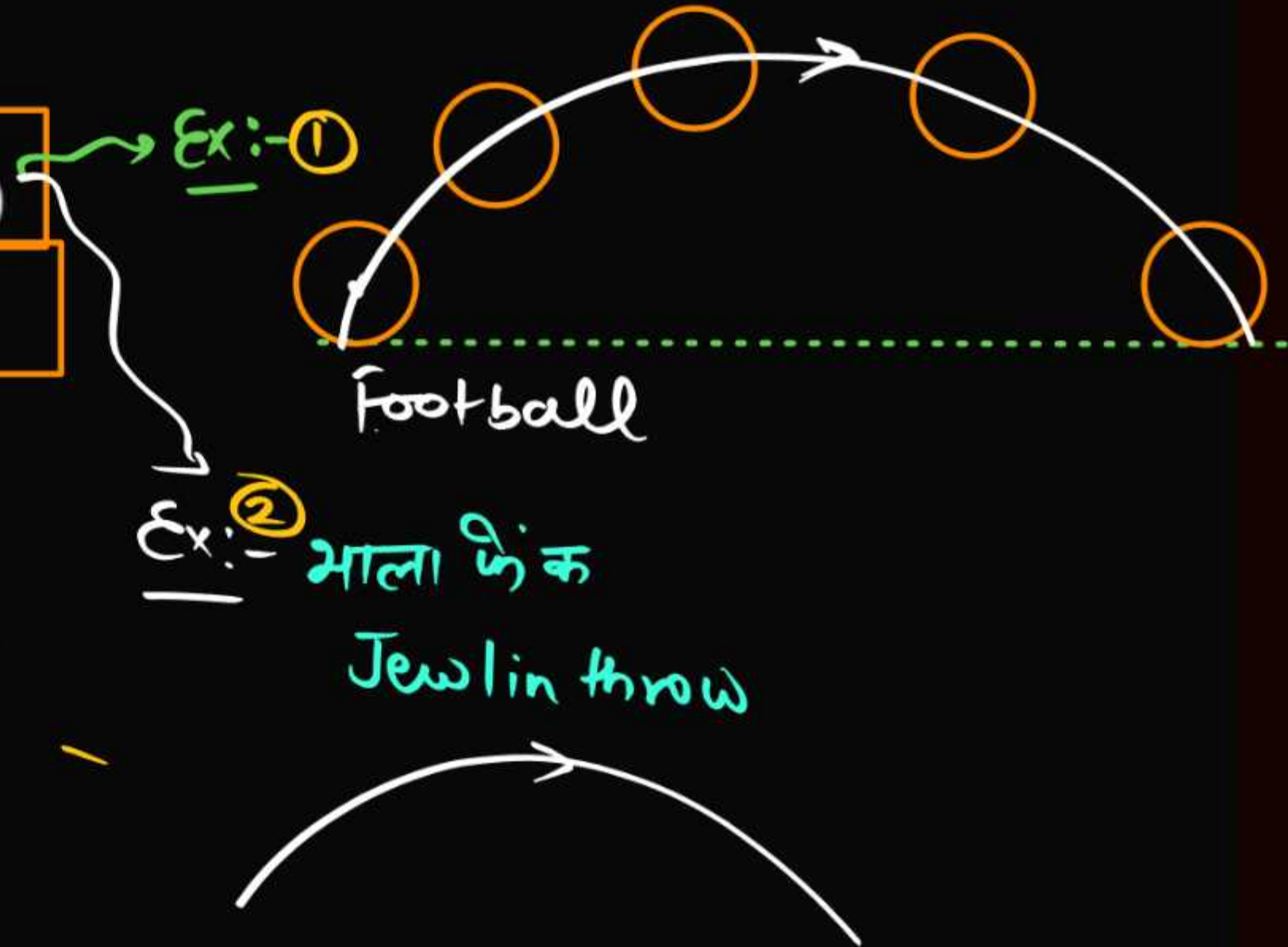
Ex:

♦ प्रक्षेप्य गति (Projectile motion)

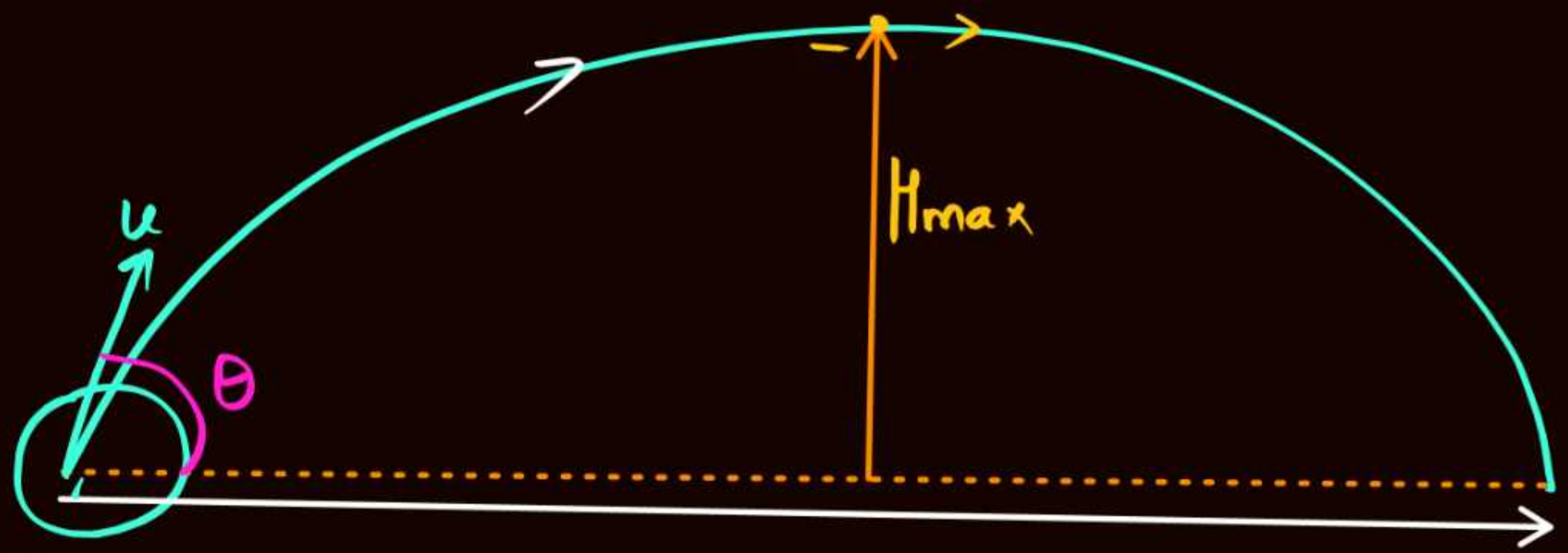
♦ कोणीय गति (Angular motion)

③ Rocket
Launching

Ex: ② भाला फेंक
Jewlin throw



u = Initial velocity
प्रारंभिक वेग



③ उड़ान काल

Time of flight

$$T = \frac{2u \sin \theta}{g}$$

① परवलयीकार Parabolic

② अधिकतम ऊँचाई
Maximum Height

$$= \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g} = \frac{u^2}{2g} \quad \theta = 90^\circ$$

③ परास Range

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

(अधिकतम R = $\frac{u^2}{g}$ $\theta = 45^\circ$)
max. R

Power (P)
शक्ति

> कार्य करने की दर Rate of doing work

$$P = \frac{\text{कार्य}}{\text{समय}} \quad \frac{\text{Work}}{\text{time}}$$

> मात्रक = $\frac{\text{जूल}}{\text{सेकंड}}$ या Watt
Unit

> अदिश scalar

∴ अन्य मात्रक
other unit

Horse power (1 HP = 746 W)
अश्व शक्ति

786

प्रक्षेप्य गति (Projectile motion)

1. अधिकतम ऊंचाई ($H_{\max}$)

(a) दिए गए कोण θ पर ($H_{\max}$)

u = initial velocity (प्रारंभिक वेग)

$$H_{\max} = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

यदि $\theta = 90^\circ$

$$H_{\max} = \frac{u^2}{2g}$$

2. परास (Range)

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

For $R_{\max}$ $\theta = 45^\circ$

$$R = \frac{u^2}{g}$$

Note:- लम्बी कूद वाले खिलाड़ी को 45° पर उछलना चाहिए ।



> (Path of projectile is parabolic)

> प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है

→*← घर्षण (friction) →*←

→ वह विरोधी बल जो गति की दिशा के विपरीत लगता है।

NOTE :- बल की दिशा के सदैव विपरीत नहीं लगता।

कारण :- पुरानी अवधारणा (old concept) - सतह का खुदरापन
- नई अवधारणा (New concept) - मजबूत/प्रबल परमाणवीय बल

घर्षण बल के प्रकार (Types of friction force)

(i) स्थैतिक घर्षण बल (Static friction force) :-

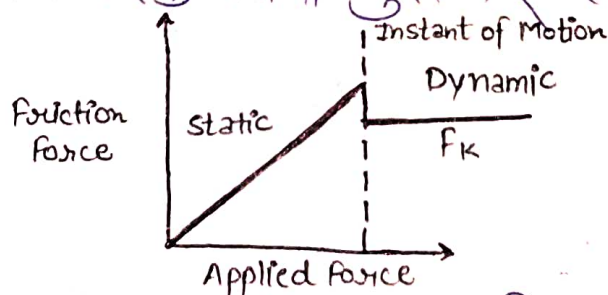
→ वस्तु की रुकी हुई स्थिति में कार्य करता है -

(ii) सीमान्त घर्षण बल (Limiting friction) :-

→ स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान

(iii) गतिक घर्षण बल (Kinetic friction) :-

→ जब वस्तु चलना शुरू कर दे।



NOTE :-

सबसे अधिक मान सीमान्त घर्षण बल का होता है -

⇒ घर्षण एक आवश्यक बुराई है -

• लाभ

- (1) चलने में
- (2) लिखने में
- (3) वाहनों के ब्रेक

• हानियाँ

- (1) ऊर्जा की हानि
- (2) पार्ट्स जल्दी टूट जाते हैं

घर्षण को कम करने के उपाय

- (1) चिकनाई का उपयोग करके
- (2) अपयुक्त सतह का प्रयोग करके
- (3) स्लीमलाइन body का use करके

(4) Ball bearing का use करेंगे। इनके द्वारा घर्षण को कम किया जाता है।

द्विमीय गति (2D Motion)

→ तल में गति

- प्रक्षेप्य गति (Projectile Motion) → ex फुटबॉल में किक माला फेंकें Rocket launching
- कोणीय गति (Angular Motion)

प्रक्षेप्य गति (Projectile Motion)

(1) अधिकतम ऊँचाई ($H_{\max}$)

(2) दिए गए कोण θ पर ($H_{\max}$)

$$H_{\max} = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

यदि $\theta = 90^\circ$

$$H_{\max} = \frac{u^2}{2g}$$

(3) परास (Range)

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

for $R_{\max}$ $\theta = 45^\circ$

$$R = \frac{u^2}{g}$$

Note - लंबी दूरी वाले खिलाड़ी को 45° डबलना चाहिए।

शक्ति (Power)

> कार्य करने की दर Rate of doing work

> $P = \frac{\text{कार्य (work)}}{\text{समय (time)}}$

> मात्रक (unit) - जूल या watt

> अदिश राशि (scalar)

∴ अन्य मात्रक

↳ Horse power

(1 HP = 746 W)